IUT de Paris - Rives de Seine
Université Paris Cité

**R4.Real.11 –** Développement pour applications mobiles

# – TP 1 –
# Vues d’authentification

**Dr. Chaouche A.-C.**
ac.chaouche@gmail.com

# Résumé

## Prérequis

- Programmation Java
- Cycle de développement d'Android

## Objectifs

- Manipuler l'outil Android Studio
- Créer un nouveau projet Android
- Comprendre la notion d'activité
- Gérer les ressources graphiques
- Exécuter une application Android


© Dr. Chaouche A.-C.

# Outils nécessaires pour ce cours

**Android Studio. Giraffe v2022.3.1**

**JDK. v1.8**

**Android SDK. API 34**

**Android Emulator. Google Pixel 3a**


© Dr. Chaouche A.-C.

# Outil de développement

## Android Studio Giraffe 2022.3.1 (Juin 2023)

- Adapté à la programmation Android
- Gourmand en ressource
- Complétion de code avancée

© Dr. Chaouche A.-C.

# Besoins en matériel

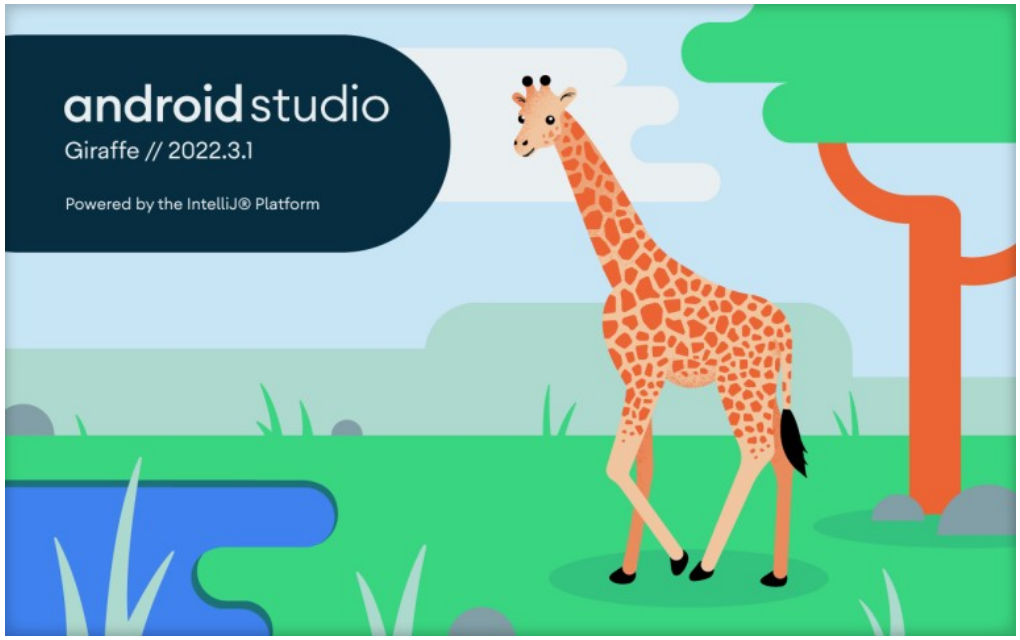
| Besoin | Minimum | Recommandé |
|---|---|---|
| **OS** | 64-bit - Microsoft Windows 8 - MacOS 10.14 - Linux avec Gnome, KDE, ou Unity DE | Dernière version 64-bit |
| **RAM** | 8 Go | 16 Go ou plus |
| **Processeur** | x86_64 CPU architecture 2ème génération Intel Core | Dernier processeur Intel Core |
| **Espace disque** | 8 Go | 16 Go ou plus (SSD) |
| **Résolution d'écran** | 1280 x 800 | 1920 x 1080 |


© Dr. Chaouche A.-C.

# Installer Android Studio

## Installer Android Studio Giraffe 2022.3.1

- **Lien :** https://developer.android.com/studio/
- **Chemin recommandé :** D:\android\android-studio





© Dr. Chaouche A.-C.

# SDK Manager (1/2)

**SDK Manager** est un outil CLI et GUI

- Fourni dans le SDK d'Android
- Permettant de manipuler les paquets du SDK
- Afficher, installer, mettre à jour, désinstaller

**Principaux paquets :**

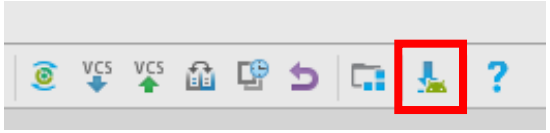
- SDK Tools (Exécution)
- SDK Build-tools (Construction)
- SDK Platform-tools (ADB)
- SDK Platforms (Versions d'Android)
- System Image (Emulateurs)
- Samples (Exemples de code)

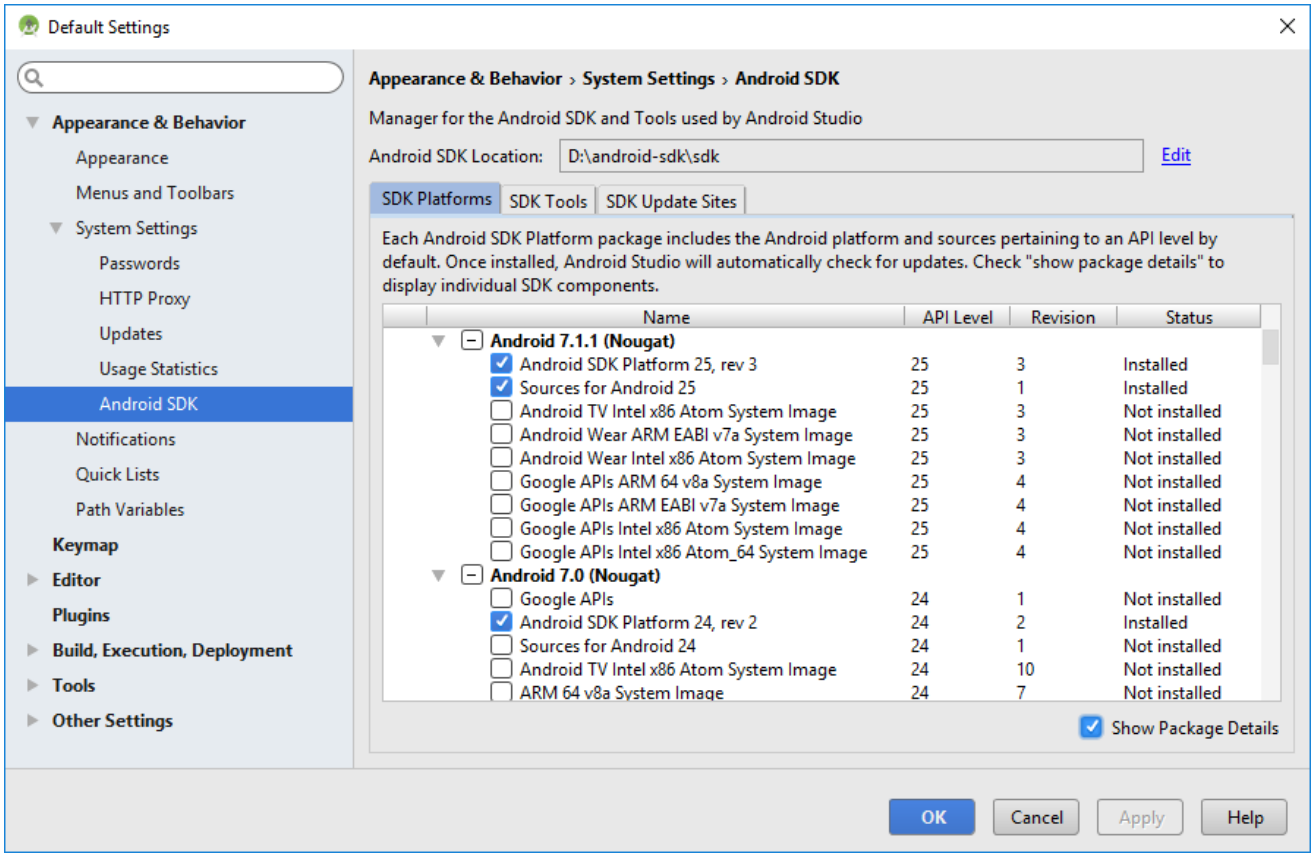

© Dr. Chaouche A.-C.

# SDK Manager (2/2)

## Sous Android Studio :

- **Tools > Android > SDK Manager**



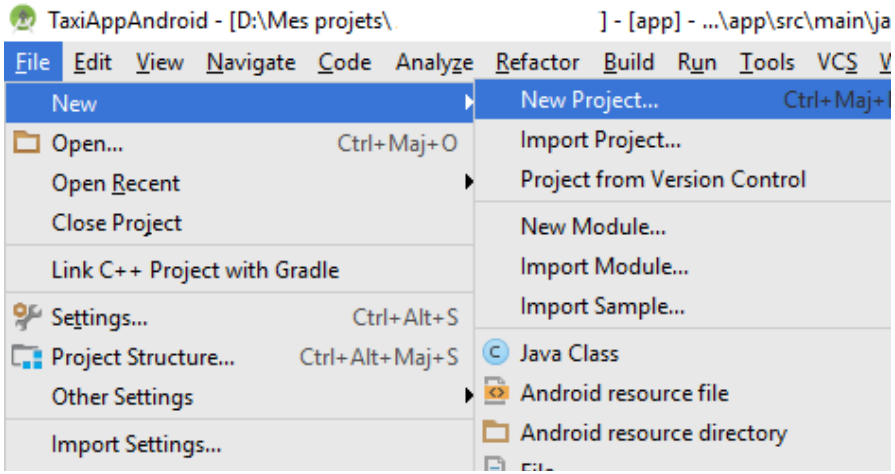



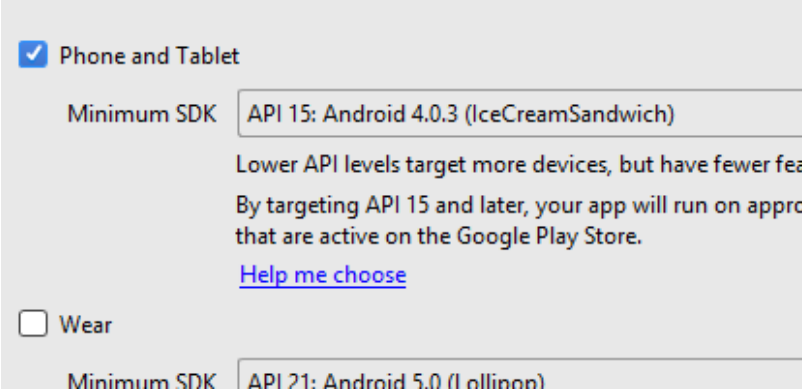
# Création d'un nouveau projet

- Application Name : **PowerHome**
- Compagny Domain : **dam.iut**

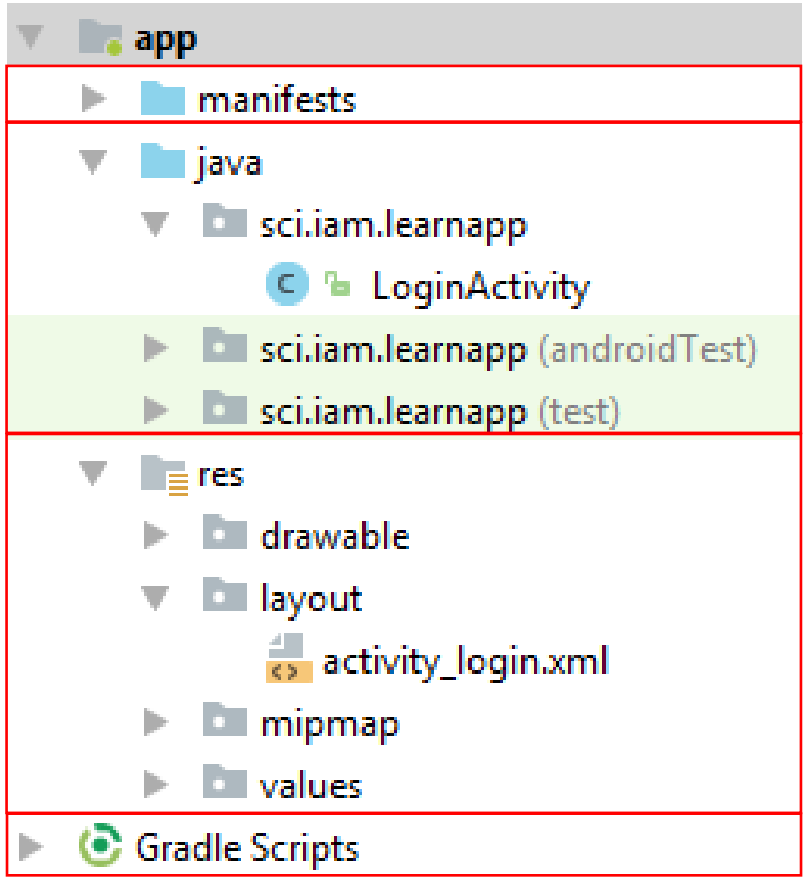
Package: **`iut.dam.powerhome`**

- Project location : **D:\android\projects**



# Structure d’un projet




Manifest

Fichiers java

Ressources organisées (texte, ...)

Gradle


© Dr. Chaouche A.-C.

# "AndroidManifest.xml" (1/2)

## Décrit les composants de l'application

- Définit le point d'entrée potentiel de l'application (activity main)

## Quatre types de composants

- Activités (activities)
- Services (services)
- Fournisseurs de contenu (content providers)
- Récepteurs de diffusion (broadcast receivers)

## Décrit les permissions requises par l'application

- Accès a l'Internet, lecture-écriture dans la liste de contacts,
- Géo-localisation, . . .

## Décrit les besoins matériels et logiciels de l'application

- Appareil photo, bluetooth, ecran multi-touch, . . .


© Dr. Chaouche A.-C.

# "AndroidManifest.xml" (2/2)

**/manifests/AndroidManifest.xml**

```
<manifest>
  <application>
    <activity android:name=".LoginActivity"
              android:label="@string/app_name">
      <intentfilter>
         <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
         <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
      </intentfilter>
    </activity>
  </application>
</manifest>
```

**Fichier XML obligatoire, à la racine du projet**

- **`<manifest>`** et **`<application>`** sont obligatoires
- **`category.LAUNCHER`** : point d'entrée de l'application


© Dr. Chaouche A.-C.

# Activité (1/4)

## Une activité = un écran graphique

- définie dans **`./java/`**
- souvent c'est un cas d'utilisation UML
- contrôle les éléments définis par du code Java

## Hérite de

- **`android.app.Activity`**

## Interface graphique (IHM)

- associé à une vue (**`./res/layout/`**)
- certains éléments (texte, dimension, couleur) sont définis dans **`./res/values`**


© Dr. Chaouche A.-C.

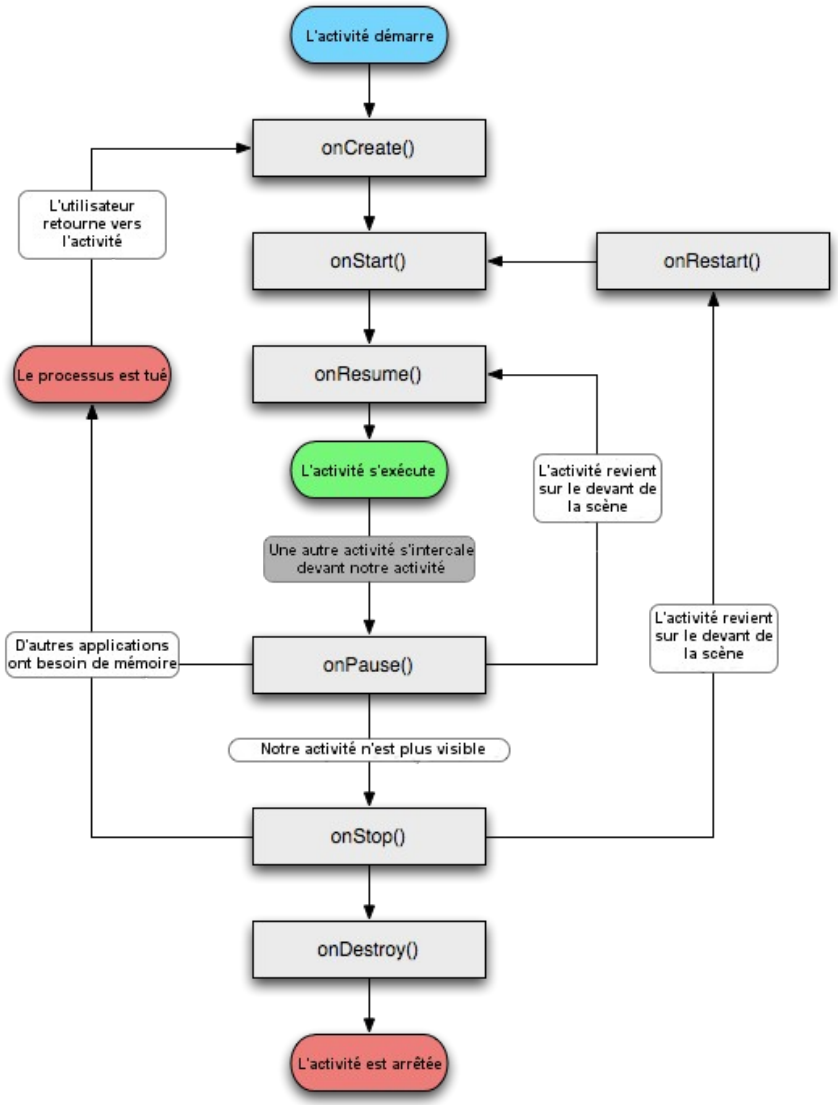
# Activité (2/4)

Le **changement d'état d'une activité** provoque le déclenchement de la **méthode callback** correspondante.

**Méthodes callback :**

```
void onCreate(...)
void onStart()
void onRestart()
void onResume()
void onPause()
void onStop()
void onDestroy()
```

**(Voir Cours 2)**



# Activité (3/4) – Exemple

**/java/LoginActivity.java**

```java
import android.app.Activity;

public class LoginActivity extends Activity {
   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      ...
   }
   @Override
   protected void onDestroy() {
      super.onDestroy();
   }
}
```

Pour chaque méthode callback, appeler la méthode sur **`super`**

- **Exemple :** dans **`onCreate()`**, appel à **`super.onCreate()`**

Le **`Bundle`** mémorise l'état de l'activité lorsqu'elle passe en arrière-plan


© Dr. Chaouche A.-C.

# Activité (4/4) – Association d'un layout

**/java/LoginActivity.java**

```
public class LoginActivity extends Activity {

   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_login);
        ...
   }
   ...
}
```

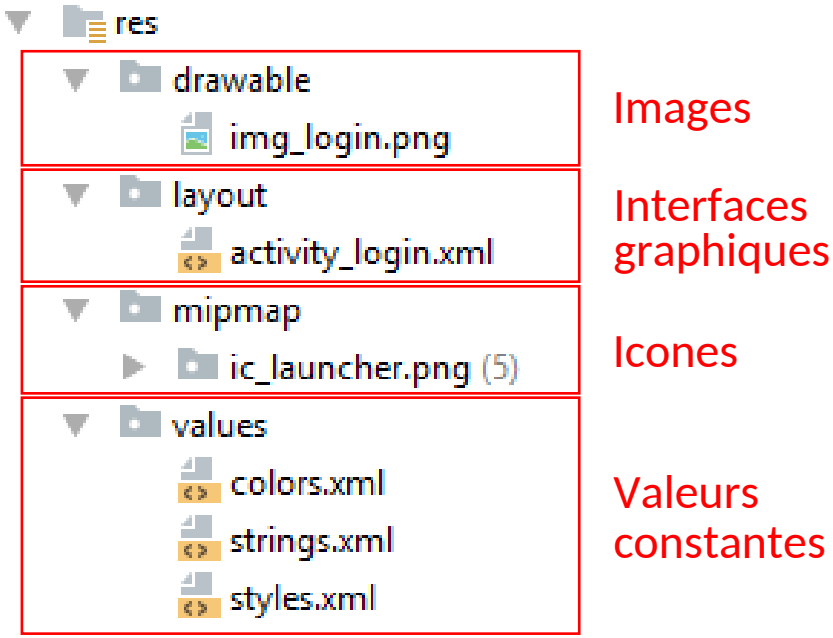
- **`setContentView(int layout)`** associe à l'activité un Layout référencé par **`layout`**


© Dr. Chaouche A.-C.

# Ressources "./res/"

**Types de ressources :**

- **Layouts et menus**
- **Icones et images**
- **Valeurs (values) :**
  - strings, attrs,
  - styles, colors,
  - dimens,
  - …





© Dr. Chaouche A.-C.

# Ressources : Layouts

## Description

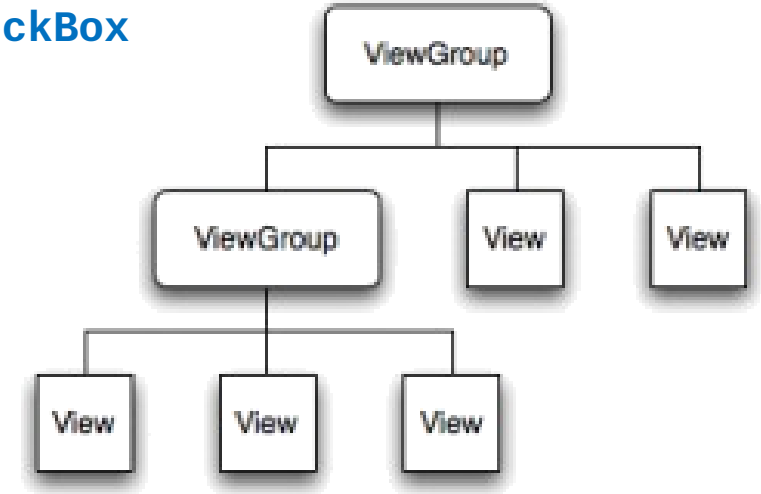
- Déclarative (Fichiers XML dans le répertoire `./res/layout/`)
- Ou directement dans le code java

## Widget

- Composant élémentaire
- Instance de la classe `View`
- Sensible aux événements
- Exemples : `Button`, `EditText`, `TextView`, `CheckBox`

## Layout

- Conteneur de vues
- Instance de la classe `ViewGroup`
- Exemples : `LinearLayout`, `TableLayout`, `RelativeLayout`, `FrameLayout`, `ScrollView`





© Dr. Chaouche A.-C.

# Ressources : Layouts

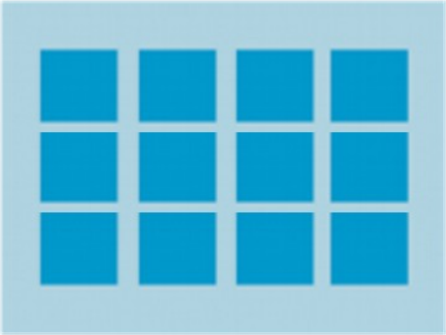
## Types de **`ViewGroup`** (1/2)

**`LinearLayout`**

**`RelativeLayout`**

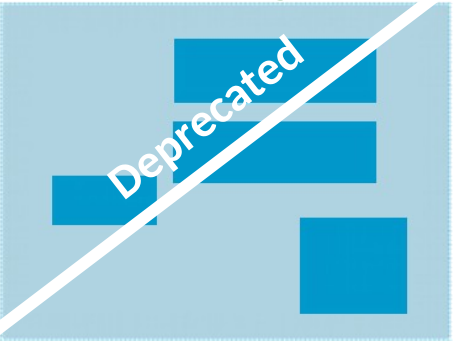
**`WebView`**

**`GridLayout`**



**`FrameLayout`**

**`AbsoluteLayout`**





© Dr. Chaouche A.-C.

# Ressources : Layouts

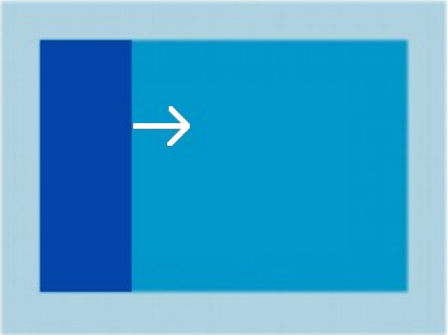
## Types de **`ViewGroup`** (2/2)

**`DrawerLayout`**

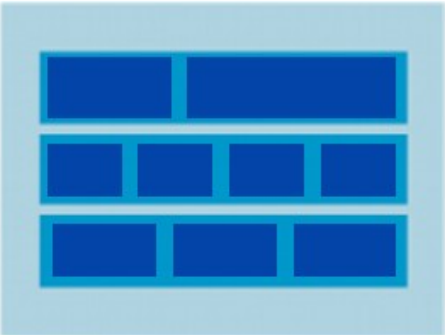
**`CoordinatorLayou`**

**`SwipeRefreshLayo`**

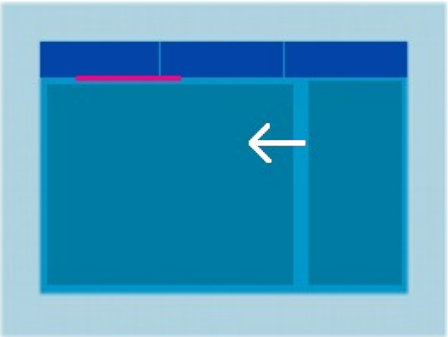
**`SlidingPaneLayou`**



**`TableLayout`**



**`TabLayout-ViewPager`**




© Dr. Chaouche A.-C.

# Ressources : Layouts

## Exemple d'un layout

**/res/layout/activity_login.xml (Text)**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/...
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">
  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Salut IUT de Paris" />
  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Let’s go" />
</LinearLayout>
```

© Dr. Chaouche A.-C.

# Ressources : Layouts

## Attributs de `LinearLayout`

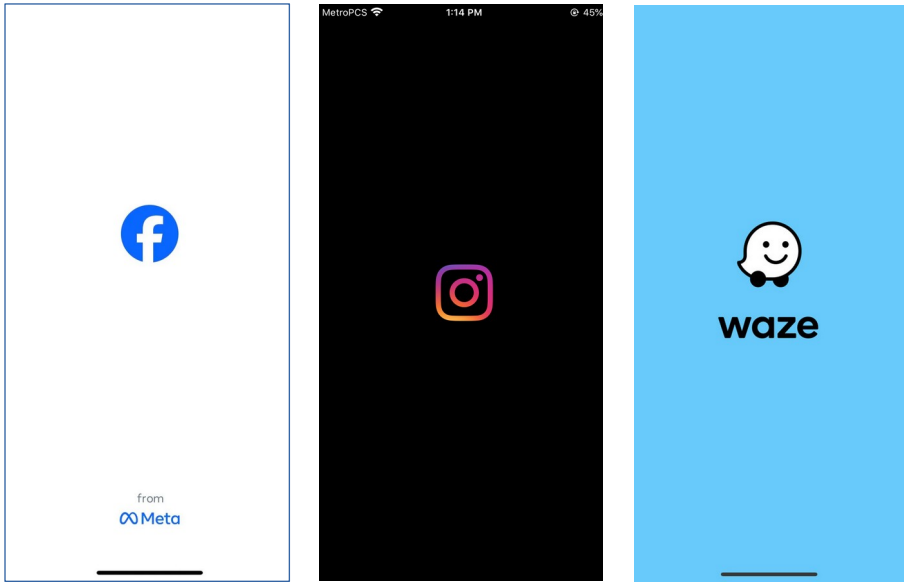
- `orientation` : vertical | horizontal
- `layout_width` et `layout_height` :
  - **Valeur constante :** en dp ou px
  - `wrap_content` **:** place minimum
  - `match_parent` **:** taille du parent
- `gravity` : top, bottom, left, right, center, …
- `padding` et `margin` : en dp ou px

© Dr. Chaouche A.-C.

# TP1a : Vue de démarrage

## Créer une activité `SplashActivity`

- **Un `TextView` pour afficher le nom de l'application**
- **Un logo de l'application**
- **Une palette de couleurs**





© Dr. Chaouche A.-C.

# Ressources : Strings (1/2)

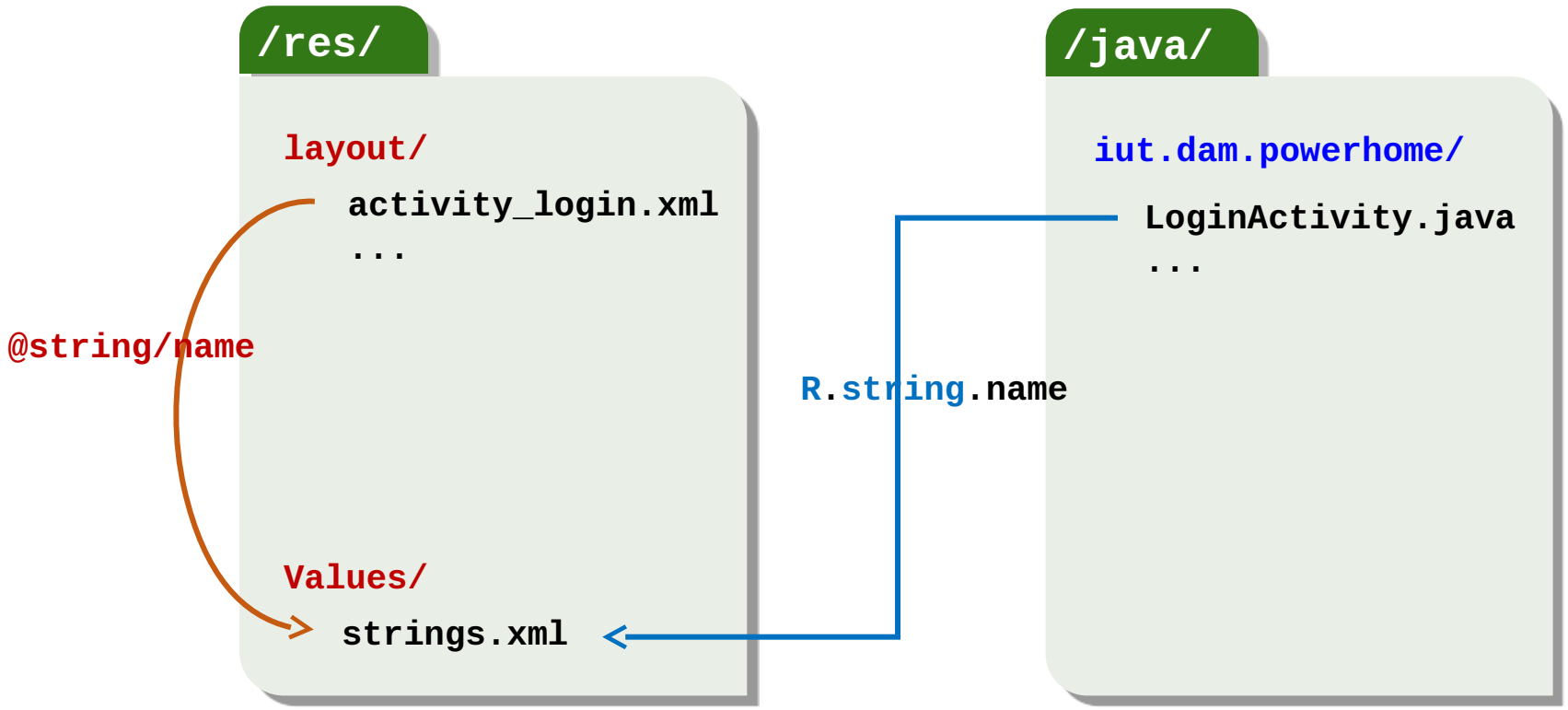
**/res/values/strings.xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<resources>
     <string name="app_name"> PowerHome </string>
     ...
</resources>
```

- **Exploitation dans `res` (fichiers XML : layout, styles, …) : `@string/app_name`**
- **Exploitation dans `java` (code source) : `R.string.app_name`**
  - Accès à la ressource : `getResources().getString(R.string.app_name);`


© Dr. Chaouche A.-C.

# Ressources : Strings (2/2)





© Dr. Chaouche A.-C.

# Le fichier "R.java"

Chaque élément défini dans le répertoire **`./res/`** impacte le fichier **`R.java`**

- référence les ressources par des constantes de type entier sur 32bits,
  - Exemple : **`0x1A34F678`**
- **Chemin :** `"\app\build\generated\source\r\debug\[package]\R.java"`
  - généré automatiquement
  - caché par Android studio
  - à ne pas modifier

## 2 types de ressources via R.java

- **user-defined :** **(java)** `R.color.vert`
  **(res)** `@color/vert`
- **system-defined :** **(java)** `android.R.color.holo_green_dark`
  **(res)** `@android:color/holo_green_dark`


© Dr. Chaouche A.-C.

# Identification d'une vue (1/2) – Layout

**/res/layout/activity_login.xml (Text)**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">
  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/app_name"
    android:id="@+id/msgTV"/>
</LinearLayout>
```

- **@+id** permet d'ajouter un nouveau nom de ressource à la **classe R**


© Dr. Chaouche A.-C.

# Identification d'une vue (2/2) – Activity

**/java/LoginActivity.java**

```
public class LoginActivity extends Activity {
   TextView msgTextView;

   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_login);
        ...
        msgTextView = (TextView) findViewById(R.id.msgTV);
        msgTextView.setText("Bienvenue Chaouche");
   }
}
```

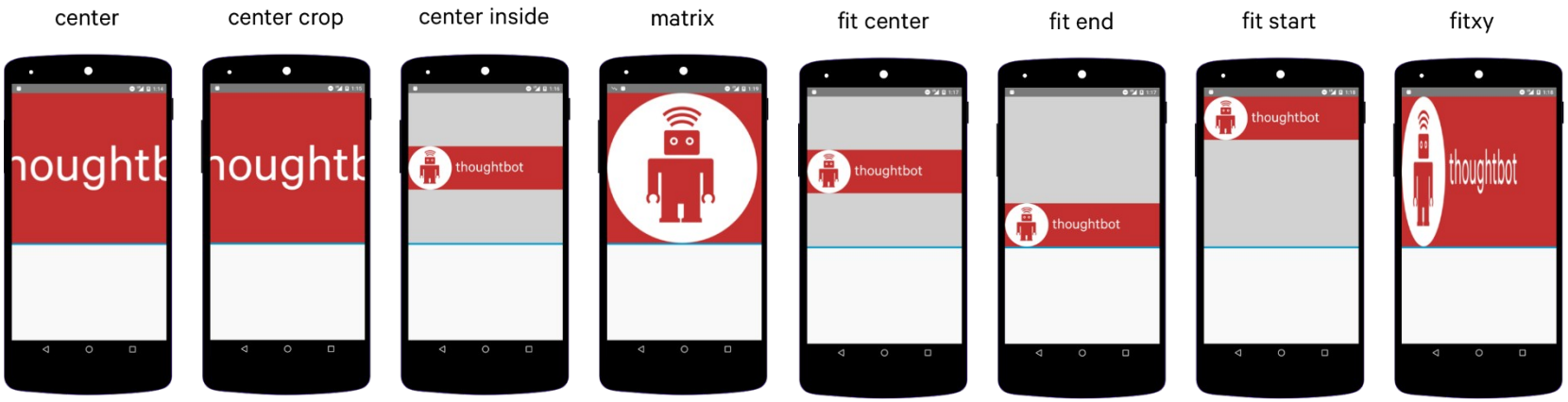
- **`findViewById(int id)`** renvoie un objet **`View`** référencé par **`id`**


© Dr. Chaouche A.-C.

# Ressources : Drawables

## Attributs de **`ImageView`**

- `src` : `@drawable/my_image`
- `scaleType` :

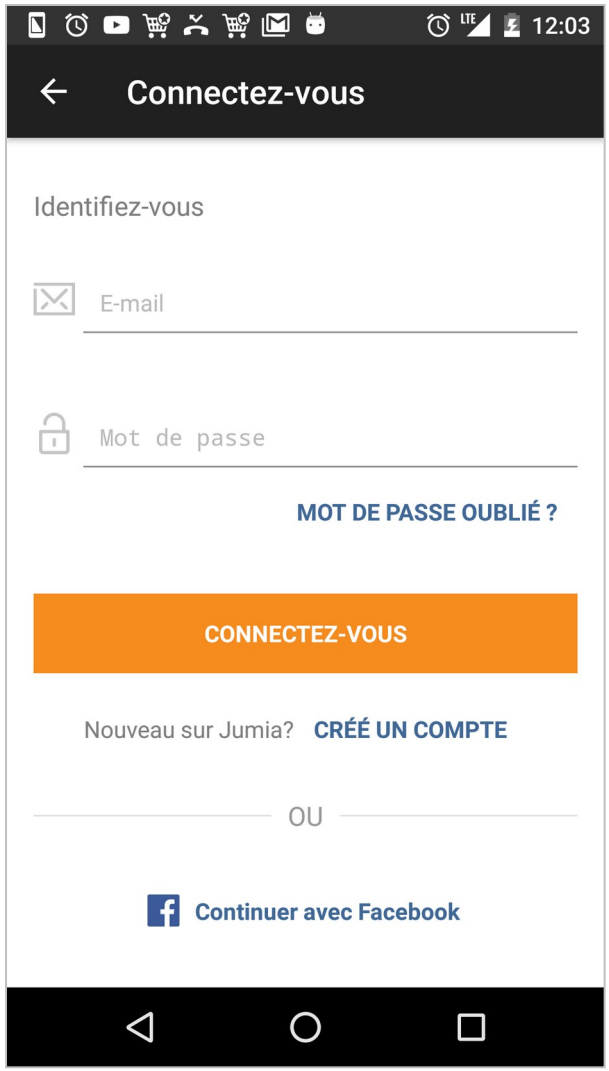



- Il faut copier l'image `my_image.png` dans `"res/drawable"`

# TP1b : vue d'authentification

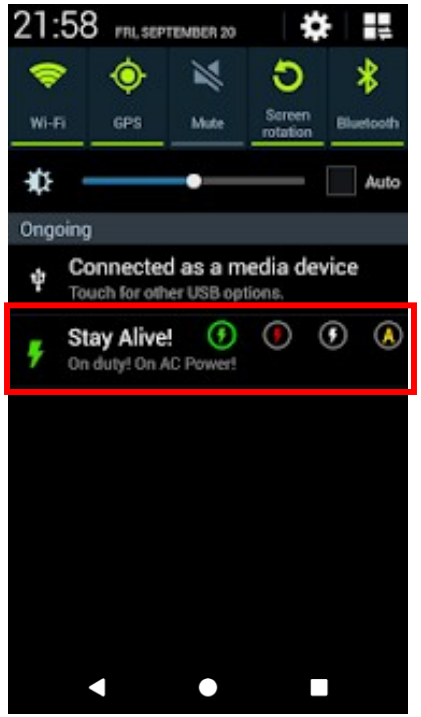
## Créer une activité `LoginActivity`

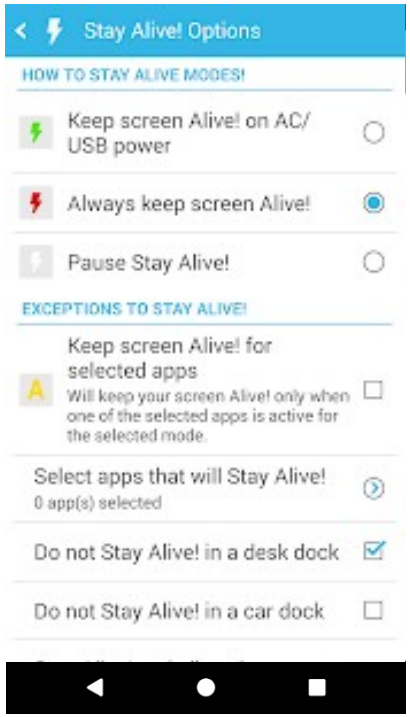
- 2 `EditText` pour introduire
  - l'identifiant
  - le mot de passe
- 4 `Button` pour
  - Lancer l'authentification
  - S'enregistrer (création d'un nouveau compte)
  - Récupérer son mot de passe perdu
  - Se connecter avec un compte social

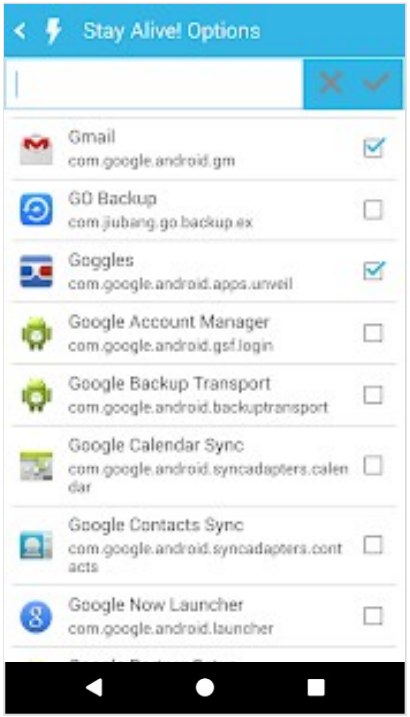


# Application utile

## Stay Alive!



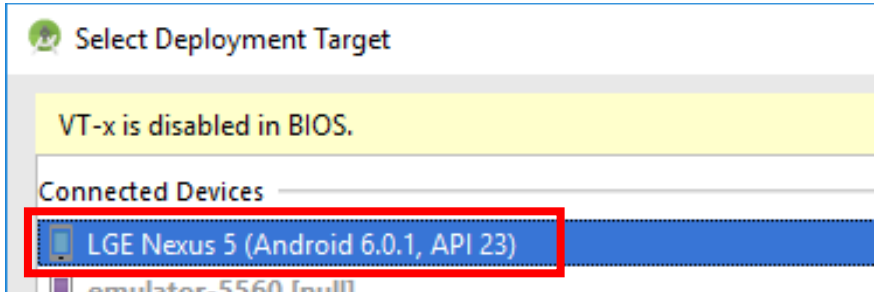
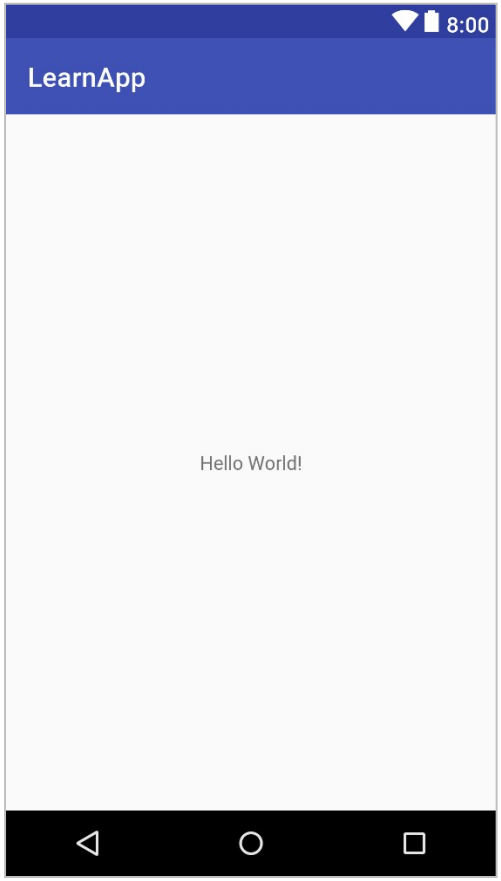





© Dr. Chaouche A.-C.

# Exécution de l'application

1. **Lancer l'exécution**

1. **Sélectionner l'appareil d'exécution**